

Introdução

O objetivo deste trabalho é aplicar o processo de normalização a uma base de dados de funcionários, garantindo consistência, eliminação de redundâncias e integridade referencial. A normalização foi realizada da **Primeira Forma Normal (1FN)** até à **Quarta Forma Normal (4FN)**.

Primeira Forma Normal (1FN)

Na tabela inicial, existiam campos multivalorados (ex.: vários telefones ou filhos dentro de uma única célula). **Correção:** separar os valores em linhas distintas e criar tabelas próprias para **Telefone** e **Filho**. **Resultado:** todas as colunas contêm apenas valores atômicos.

Segunda Forma Normal (2FN)

Foram identificadas dependências parciais em relação à chave primária. **Correção:** separar atributos que dependiam apenas de parte da chave. **Resultado:** criação das tabelas **Cargo**, **Função** e **Cidade**, ligadas por chaves estrangeiras ao **Funcionário**.

Terceira Forma Normal (3FN)

Existiam dependências transitivas (atributos que dependiam de outros atributos não-chave). **Correção:** remover essas dependências criando tabelas independentes. **Resultado:** criação da hierarquia geográfica (**Cidade** → **Província** → **País**) para evitar redundância.

Quarta Forma Normal (4FN)

Foram eliminadas dependências multivaloradas. **Correção:** separar relações independentes em tabelas próprias. **Resultado:** tabelas **Telefone** e **Filho** ligadas ao **Funcionário**, cada uma representando um relacionamento 1:N distinto.

Conclusão

Após aplicar as formas normais, obteve-se um modelo de dados consistente, sem redundâncias e com integridade garantida. O resultado final é o **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)**, que serve de base para a implementação em SQL.